

Luis Henrique Gomes Zortea
Marcos Vinicius Silva Torres

Sistema de Tutoria Baseado em IA Educativa para Avaliação Formativa em Ciências Humanas

Vila Velha – ES
2026

Luis Henrique Gomes Zortea
Marcos Vinicius Silva Torres

Sistema de Tutoria Baseado em IA Educativa para Avaliação Formativa em Ciências Humanas

Artigo apresentada ao Curso de Ciência da
Computação da Universidade Vila Velha
como parte dos requisitos para obtenção do
grau de Bacharelado em Ciência da Compu-
tação.

Universidade Vila Velha
Departamento de Computação

Orientador: Prof.^a Fabiana Bravim de Freitas

Vila Velha – ES
2026

Resumo

Este trabalho apresenta o desenvolvimento da plataforma NextEducation, um sistema web de avaliação formativa voltado ao apoio ao estudo de Ciências Humanas para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). A plataforma integra questões educacionais, análise de desempenho e geração automática de feedback didático por meio de modelos de linguagem de grande escala acessados via API Groq. A aplicação foi desenvolvida com o framework Next.js e TypeScript, utilizando Tailwind CSS para a interface e MongoDB para persistência de dados. A proposta busca transformar a correção objetiva de questões em uma experiência de tutoria inteligente, oferecendo explicações contextualizadas para os erros dos estudantes e auxiliando na identificação de dificuldades conceituais. Como resultado, foi desenvolvido um protótipo funcional composto por módulos de autenticação, atividades, mini provas, dashboard de desempenho e tutor IA. Os testes técnicos preliminares indicam viabilidade da integração com a API Groq, embora ainda sejam necessárias avaliações pedagógicas sistemáticas com estudantes e especialistas para verificar a qualidade, a clareza e a confiabilidade dos feedbacks gerados.

Palavras-chave: Inteligência Artificial. ENEM. Ciências Humanas. Educação a Distância. Next.js. MongoDB.

Abstract

This work presents the development of NextEducation, a web-based formative assessment platform designed to support Human Sciences students preparing for the Brazilian ENEM exam. The platform integrates educational questions, performance analysis, and automatic pedagogical feedback generated by large language models through the Groq API. The system was developed using Next.js and TypeScript, with Tailwind CSS for the interface and MongoDB for data persistence. The proposal aims to transform traditional answer checking into an intelligent tutoring experience by providing contextualized explanations for students' mistakes and supporting the identification of conceptual difficulties. The resulting prototype includes authentication, learning activities, mini exams, a performance dashboard, and an AI tutor. Preliminary technical tests indicate the feasibility of integrating the platform with the Groq API, although systematic pedagogical evaluations with students and experts are still needed to assess the quality, clarity, and reliability of the generated feedback.

Keywords: Artificial Intelligence. ENEM. Human Sciences. Distance Education. Next.js. MongoDB.

Sumário

1	INTRODUÇÃO	5
1.1	Justificativa	5
1.2	Objetivos	5
1.2.1	Objetivo Geral	5
1.2.2	Objetivos Específicos	6
2	TRABALHOS RELACIONADOS	7
2.1	Projetos Educacionais Relacionados	7
2.1.1	Projeto 1	7
2.1.2	Projeto 2	7
2.1.3	Projeto 3	7
3	DESENVOLVIMENTO TEMÁTICO	8
4	DESENVOLVIMENTO DAS TECNOLOGIAS	9
4.0.1	Definição das Tecnológicas	9
4.0.1.1	Desenvolvimento - Next.js e TypeScript	9
4.0.1.2	Estilização e Interface - Tailwind CSS	9
4.0.1.3	Banco de Dados - MongoDB	9
4.0.1.4	Inteligência Artificial - API Groq com Modelo Llama 3	10
5	DISCUSSÃO TÉCNICA DA IMPLEMENTAÇÃO	11
5.1	Resultados Parciais	12
6	CONCLUSÃO	14
	REFERÊNCIAS	15

1 Introdução

O cenário educacional contemporâneo tem sido transformado pela integração de sistemas computacionais que visam otimizar a aquisição de conhecimento. No entanto, um dos maiores desafios enfrentados por estudantes em exames de larga escala, como o ENEM, é a retenção de conteúdos a longo prazo, frequentemente prejudicada por métodos de estudo massificados e lineares. A ciência cognitiva aponta que a Repetição Espaçada (Spaced Repetition) [1, 2, 3] é uma das técnicas mais eficazes para mitigar a curva do esquecimento, propondo revisões em intervalos matematicamente calculados para consolidar a memória.

Apesar da eficácia dessa técnica, a sua aplicação prática exige ferramentas que automatizem o ciclo de revisões e ofereçam suporte qualitativo ao estudante. Este projeto propõe o desenvolvimento de uma plataforma web que utiliza IA Generativa para transformar a simples conferência de gabaritos em uma experiência de tutoria inteligente [4].

1.1 Justificativa

A justificativa deste trabalho reside na carência de soluções open source que unam algoritmos de repetição espaçada dos aplicativos de mensagens e ao poder de processamento de linguagem natural (PLN) dos modelos de linguagem modernos. Enquanto plataformas tradicionais focam em cálculos exatos, o estudo de Humanas exige interpretação e contextualização, áreas nas quais modelos de linguagem podem auxiliar na geração de explicações contextualizadas e feedbacks automatizados para apoio ao aprendizado.

Ao integrar notificações proativas em mensageiros e utilizar o dataset ENEM-Benchmark [5], o sistema busca aumentar o engajamento do aluno com as atividades de estudo e favorecer a continuidade do aprendizado, contribuindo para o desenvolvimento da autonomia e oferecendo uma infraestrutura tecnológica robusta para o aprendizado autodirigido.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo Geral

O objetivo geral deste trabalho é projetar, implementar e avaliar preliminarmente uma plataforma web de avaliação formativa para Ciências Humanas no contexto do ENEM, integrando questões educacionais, análise de desempenho e feedback didático gerado por IA generativa, com o propósito de apoiar o estudo autodirigido e a identificação de dificuldades conceituais dos estudantes.

A pesquisa foi orientada pelas seguintes questões:

- QP1: Como integrar uma base de questões do ENEM, análise de desempenho e modelos de linguagem em uma plataforma web de avaliação formativa?
- QP2: Em que medida um modelo de linguagem de grande escala é capaz de gerar feedbacks didáticos coerentes com o gabarito oficial e pedagogicamente úteis para estudantes de Ciências Humanas?
- QP3: Quais limitações técnicas e pedagógicas emergem no uso de IA generativa para correção, justificativa e tutoria em questões objetivas do ENEM?

1.2.2 Objetivos Específicos

- Modelagem de Requisitos: Definir as especificidades técnicas para a integração entre o motor de repetição e o servidor web.
- Implementação de IA: Integrar a camada de inteligência via Groq para gerar feedbacks didáticos automatizados.
- Validação Técnica: Avaliar a estabilidade do protótipo e a acurácia das explicações geradas pela IA frente ao gabarito oficial.

2 Trabalhos Relacionados

2.1 Projetos Educacionais Relacionados

Nesta seção, são apresentados projetos e estudos que fundamentam o estado da arte em sistemas de aprendizagem espaçada e tutoria inteligente, servindo de base comparativa para a arquitetura proposta neste trabalho.

2.1.1 Projeto 1

O projeto LECTOR, proposto por Zhao et al. (2025), apresenta um algoritmo que integra Modelos de Linguagem de Larga Escala (LLMs) à técnica de repetição espaçada para realizar análises semânticas de conteúdo [6]. O diferencial deste sistema reside na sua capacidade de adaptação dinâmica em exames de alta performance, utilizando a IA para ajustar os ciclos de revisão com base na compreensão profunda do estudante, e não apenas em acertos binários [6].

2.1.2 Projeto 2

No cenário nacional, Damasceno (2021) desenvolveu o STUART (Sistema de Tutoria Inteligente Artificial), focado em aumentar a escalabilidade no ensino a distância [7]. O STUART utiliza uma arquitetura de tutoria inteligente integrada a chatbots para fornecer interações didáticas e recomendações de conteúdo aos alunos [7]. Este trabalho corrobora a viabilidade do uso de mensageiros como interface de suporte pedagógico, embora o presente TCC avance ao aplicar essa lógica especificamente ao contexto do ENEM e das Ciências Humanas via IA generativa.

2.1.3 Projeto 3

Complementando a visão de sistemas de código aberto, Seabra (2023) apresenta o MemorizApp, uma plataforma *open-source* de repetição espaçada baseada em *flashcards* digitais [8]. O projeto foca em superar limitações de usabilidade de ferramentas tradicionais (como o Anki), propondo uma interface simplificada para o aprendizado baseado em cartões [8]. Enquanto o MemorizApp foca na gestão eficiente da repetição, a solução proposta neste artigo diferencia-se pela camada de inteligência que fornece explicações automáticas para os erros dos usuários.

3 Desenvolvimento Temático

Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, de natureza exploratória, orientada ao desenvolvimento e avaliação preliminar de um artefato computacional educacional. O artefato desenvolvido corresponde a uma plataforma web de avaliação formativa para Ciências Humanas, integrada a modelos de linguagem por meio da API Groq [9].

A condução da pesquisa foi organizada em cinco etapas. A primeira etapa consistiu no levantamento dos requisitos funcionais e não funcionais da plataforma, considerando as necessidades de estudantes que se preparam para o ENEM. A segunda etapa envolveu a seleção e organização das questões a partir do dataset ENEM-Benchmark [5], com foco em itens de Ciências Humanas. A terceira etapa correspondeu ao desenvolvimento da plataforma utilizando o framework Next.js, incluindo autenticação, módulo de atividades, mini provas, dashboard de desempenho e tutor IA. A quarta etapa envolveu a integração com a API Groq, responsável pela geração de explicações e feedbacks didáticos. A quinta etapa consistiu na avaliação técnica e pedagógica preliminar do sistema.

A avaliação foi dividida em duas dimensões. A avaliação técnica verificou estabilidade da integração com a API, tempo médio de resposta, taxa de respostas em formato válido e ocorrência de falhas de comunicação. A avaliação pedagógica analisou a aderência das explicações ao gabarito oficial, a clareza do feedback, a correção conceitual e a utilidade da orientação gerada pela IA. Para isso, foi selecionado um conjunto de questões do ENEM, e as respostas geradas pelo sistema foram comparadas com o gabarito e as justificativas oficiais, quando disponíveis.

4 Desenvolvimento das Tecnologias

Nesta seção são apresentados os aspectos relacionados às tecnologias adotadas no desenvolvimento do sistema. O objetivo é descrever as principais decisões técnicas envolvidas na construção da solução proposta.

4.0.1 Definição das Tecnológicas

4.0.1.1 Desenvolvimento - Next.js e TypeScript

A construção da aplicação foi fundamentada na utilização do *framework* Next.js, uma ferramenta baseada em React que oferece funcionalidades como renderização no lado do servidor (SSR) e geração de sites estáticos (SSG). A adoção do Next.js permitiu a criação de uma aplicação web moderna, performática e otimizada para SEO. O uso de TypeScript trouxe tipagem estática ao projeto, aumentando a segurança do código, facilitando a detecção de erros durante o desenvolvimento e melhorando a manutenção a longo prazo. A estrutura de rotas baseada em arquivos e os *Server Actions* simplificaram a comunicação entre o cliente e o servidor, resultando em um fluxo de desenvolvimento ágil e robusto.

4.0.1.2 Estilização e Interface - Tailwind CSS

Para a construção da interface gráfica da aplicação, adotou-se o *framework* Tailwind CSS, uma ferramenta baseada em utilitários que permite a criação de designs personalizados diretamente no HTML. A utilização do Tailwind CSS proporcionou um desenvolvimento visual extremamente rápido e consistente, eliminando a necessidade de escrever CSS tradicional complexo. O sistema de design integrado facilitou a criação de uma interface responsiva, moderna e altamente customizável, garantindo uma excelente experiência de usuário em diferentes dispositivos, desde smartphones até computadores de mesa.

4.0.1.3 Banco de Dados - MongoDB

Para a camada de persistência de dados, foi adotado o MongoDB, um banco de dados NoSQL orientado a documentos. Sua escolha justifica-se pela flexibilidade no armazenamento de dados semiestruturados, como as questões do ENEM e os registros de desempenho dos alunos. A integração com o Next.js foi realizada de forma eficiente, permitindo operações rápidas de leitura e escrita. O modelo de dados em formato JSON (BSON) do MongoDB alinha-se perfeitamente com a estrutura de objetos do JavaScript/TypeScript utilizada no projeto, simplificando a camada de acesso a dados e garantindo escalabilidade para o crescimento da base de questões e usuários.

4.0.1.4 Inteligência Artificial - API Groq com Modelo Llama 3

A integração com Inteligência Artificial foi realizada por meio da API Groq [9], utilizada para acesso a modelos de linguagem de grande escala (LLMs). A comunicação com a API foi implementada no servidor utilizando a biblioteca oficial da Groq para Node.js, enviando as questões e recebendo os feedbacks gerados pelo modelo *Llama 3.3 70B Versatile*, desenvolvido pela Meta AI. A infraestrutura de aceleração da Groq permitiu tempos de inferência extremamente baixos, proporcionando feedbacks quase instantâneos para os estudantes.

5 Discussão Técnica da Implementação

O desenvolvimento resultou em um protótipo funcional da plataforma NextEducation, construído com o framework Next.js (utilizando a arquitetura App Router) e estilizado nativamente com Tailwind CSS, focando em uma interface moderna (Dark Mode) que prioriza a concentração do estudante. O sistema é composto por módulos integrados que guiam o aluno desde o primeiro acesso até a análise de desempenho:

- **Painel Geral (Dashboard):** A interface principal (Figura 1) atua como um *hub* central. Ela apresenta métricas em tempo real, como o volume de questões indexadas no MongoDB a partir do dataset do ENEM, *baseline* de proficiência e atalhos rápidos para iniciar os estudos ou realizar simulados. A comunicação com o banco de dados ocorre de forma assíncrona utilizando rotas internas (API Routes).
- **Módulos de Estudos e Simulados:** Áreas dedicadas onde o aluno pode resolver questões filtradas por área de conhecimento, especificamente Ciências Humanas. O frontend captura as respostas do usuário e as envia para o servidor (ex: `/api/questions`), que gerencia a validação do gabarito. (Figura 2)
- **Tutor IA Integrado:** O núcleo inteligente da plataforma. Ao errar uma questão ou solicitar explicação, o sistema aciona as rotas na pasta `/api/ai` que se comunicam com a API da Groq. O modelo recebe o contexto da questão, a alternativa escolhida pelo aluno e o gabarito oficial, retornando um feedback pedagógico detalhado. (Figura 3)

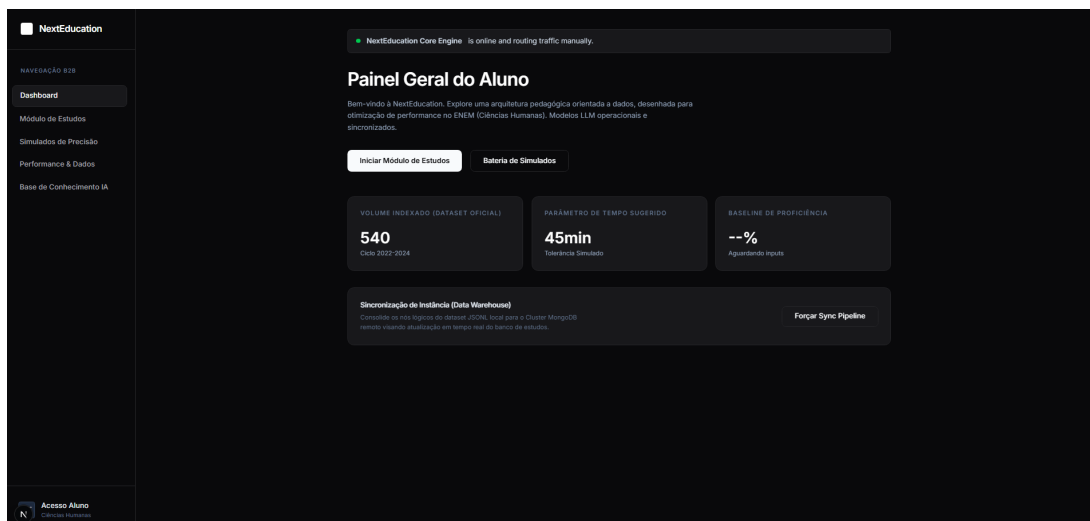


Figura 1 – Print da tela inicial (Dashboard) da plataforma NextEducation.

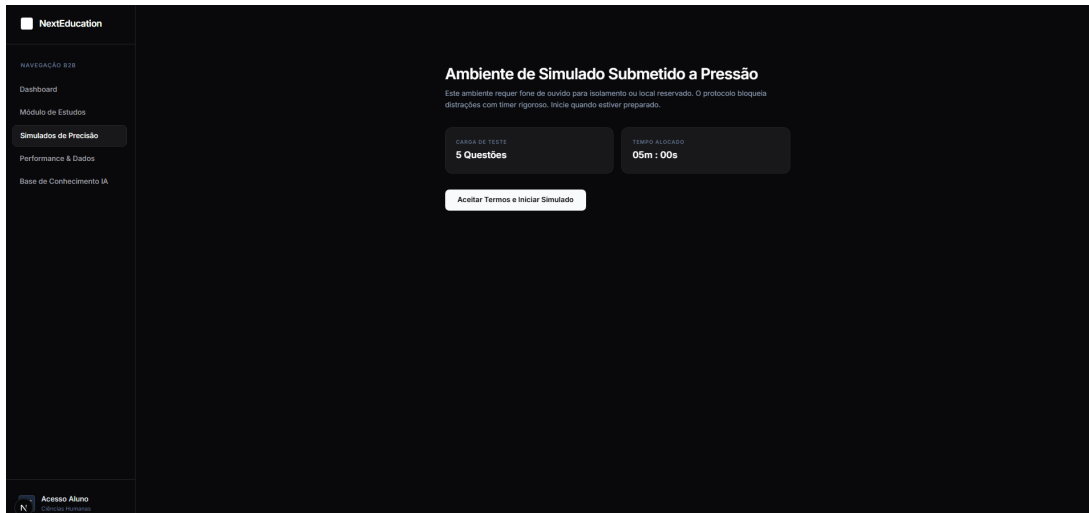


Figura 2 – Print da interface do módulo de simulados e atividades.

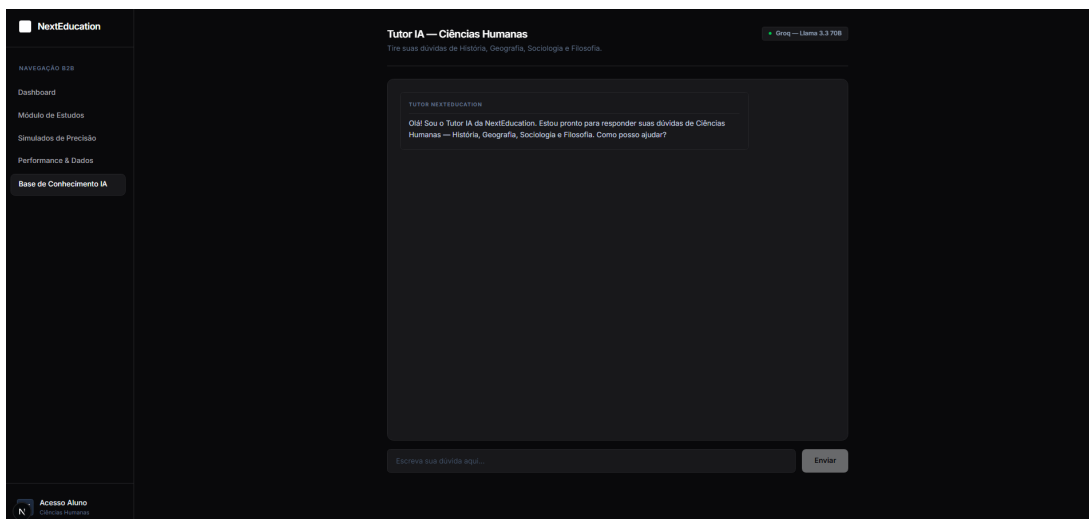


Figura 3 – Print da interação com o Tutor IA e geração de feedback didático.

Para avaliar a integração com a API Groq [9], foi executado um conjunto de testes preliminares com questões de Ciências Humanas extraídas do dataset ENEM-Benchmark [5]. Cada questão foi submetida ao sistema juntamente com a alternativa selecionada pelo usuário e o gabarito correto. O modelo Llama 3.3 foi instruído via engenharia de *prompt* a atuar como um professor particular, gerando um feedback didático explicando por que a alternativa selecionada estava incorreta e justificando o gabarito oficial.

5.1 Resultados Parciais

Os testes do protótipo foram analisados em duas dimensões: estabilidade técnica e qualidade pedagógica.

Em termos de **estabilidade técnica**, o uso do framework Next.js em conjunto com a API Groq demonstrou resultados promissores. O tempo médio de resposta para a geração de feedbacks complexos foi mantido na casa dos milissegundos a poucos segundos, caracterizando uma latência mínima, fator essencial para manter o engajamento durante o estudo ativo. A infraestrutura técnica lidou adequadamente com as requisições assíncronas à API e as operações de leitura/escrita no MongoDB.

No âmbito da **qualidade pedagógica**, os resultados parciais revelam que as explicações geradas pelo modelo são textualmente coesas, com forte aderência ao gabarito e boa contextualização histórica e sociológica. O sistema conseguiu, na maioria dos casos testados, isolar o conceito que o aluno demonstrou não compreender e fornecer uma explicação direcionada.

Entretanto, observou-se a necessidade de refinamentos iterativos no *prompt* do sistema e a futura implementação de mecanismos de validação. Em algumas interações, o modelo tendeu a fornecer explicações excessivamente genéricas ou verborrágicas, o que pode dispersar a atenção do aluno. Além disso, embora a taxa de alucinação tenha sido baixa nas respostas de Ciências Humanas, ela não é nula. Assim, reforça-se que o sistema deve ser compreendido como uma ferramenta complementar de apoio ao estudo, e não como um substituto absoluto para a mediação docente.

6 Conclusão

Este trabalho apresentou o desenvolvimento da plataforma NextEducation, um sistema web de apoio ao estudo de Ciências Humanas para o ENEM, integrado a modelos de linguagem por meio da API Groq. A plataforma reúne módulos de autenticação, atividades, mini provas, dashboard de desempenho e tutor IA, buscando transformar a correção de questões objetivas em uma experiência de avaliação formativa.

A principal contribuição do trabalho está na integração entre questões do ENEM, análise de desempenho e geração automática de feedback didático. Essa combinação permite que o estudante não apenas identifique se acertou ou errou uma questão, mas receba uma explicação contextualizada sobre seu desempenho.

A implementação demonstrou viabilidade técnica inicial, especialmente na integração entre a plataforma web e a API Groq. No entanto, a avaliação ainda precisa ser ampliada por meio de testes sistemáticos com maior quantidade de questões, análise da qualidade pedagógica das respostas e participação de estudantes ou professores na avaliação do feedback gerado. Como trabalhos futuros, recomenda-se realizar uma avaliação empírica com estudantes, comparar o feedback gerado pela IA com explicações elaboradas por professores, analisar a presença de erros conceituais ou alucinações e investigar o impacto da plataforma na aprendizagem ao longo do tempo.

Referências

- [1] EBBINGHAUS, H. **Memory: A Contribution to Experimental Psychology**. New York: Teachers College, Columbia University, 1913.
- [2] CEPEDA, N. J. et al. **Distributed practice in verbal recall tasks: A review and quantitative synthesis**. *Psychological Bulletin*, v. 132, n.3, p.354–380, 2006.
- [3] KANG, S. H. K. **Spaced repetition promotes efficient and effective learning: Policy implications for instruction**. *Policy Insights from the Behavioral and Brain Sciences*, v.3, n.1, p.12–19, 2016.
- [4] KASNECI, E. et al. **ChatGPT for Good? On Opportunities and Challenges of Large Language Models for Education**. *Learning and Individual Differences*, v. 103, artigo 102274, p.1–9, 2023.
- [5] MARITACA AI. **ENEM-Benchmark: A Multi-modal Dataset for Evaluating LLMs**. Versão 1.0. Hugging Face, 2024. Disponível em: <<https://huggingface.co/datasets/maritaca-ai/enem>>. Acesso em: 20 mai. 2026.
- [6] ZHAO, et al. **LECTOR: LLM-Enhanced Concept-based Test-Oriented Repetition for Adaptive Spaced Learning**. *arXiv preprint arXiv:2508.03275*, 2025.
- [7] DAMASCENO, Adson Roberto. **STUART: Um Sistema de Tutoria Inteligente Artificial para aumentar a escalabilidade dos cursos a distância**. 2021. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) – Universidade Estadual do Ceará (UECE), Fortaleza, 2021.
- [8] SEABRA, Igor. **MemorizApp: um sistema de aprendizado baseado em repetição espaçada**. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciência da Computação) – Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Campina Grande, 2023.
- [9] GROQ. **API Reference**. GroqDocs, 2026. Disponível em: <<https://console.groq.com/docs/api-reference>>. Acesso em: 20 mai. 2026.
- [10] FLASK. **Flask Documentation**. The Pallets Projects, 2026. Disponível em: <<https://flask.palletsprojects.com/>>. Acesso em: 20 mai. 2026.
- [11] PYTHON. **Python Language Reference**. Python Software Foundation, 2026. Disponível em: <<https://www.python.org/>>. Acesso em: 20 mai. 2026.
- [12] BOOTSTRAP. **Bootstrap Documentation**. Bootstrap Community, 2026. Disponível em: <<https://getbootstrap.com/>>. Acesso em: 20 mai. 2026.

-
- [13] SQLITE. **About SQLite**. SQLite Documentation, 2026. Disponível em:<<https://www.sqlite.org/about.html>>. Acesso em: 20 mai. 2026.
- [14] BLACK, P.; WILIAM, D. **Assessment and classroom learning**. Assessment in Education: Principles, Policy and Practice, v.5, n.1, p.7–74, 1998.
- [15] SADLER, D. R. **Formative assessment and the design of instructional systems**. Instructional Science, v.18, p. 119–144, 1989.
- [16] MEYER, Ditmar. Tutoria para o ENEM com Inteligência Artificial. Dissertação de Mestrado, USP.